Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Επίλυση κυματικής εξίσωσης και εξίσωσης Burgers
Υπολογιστικό πρόβλημα 1

Εργαστηριακή Άσκηση στα πλαίσια του μαθήματος
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική-Αεροδυναμική
2025

Περιεχόμενα

1. Επίλυση Κυματικής Εξίσωσης 3

1.1 Σχήμα FTBS 3

1.2 Σχήμα Lax 4

1.3 Σχήμα Lax-Wendroff 4

1.4 Κώδικάς επίλυσης κυματικής εξίσωσης 5

2. Ερωτήματα Α μέρους 8

2.1 Σφάλμα τύπου "dissipation" και "dispersion" του σχήματος Lax-Wendroff. 8

2.2 Σφάλμα τύπου "dissipation" και "dispersion" των σχημάτων FTBS, Lax και Lax-Wendroff. 10

2.3 Ακρίβεια των σχημάτων FTBS και Lax-Wendroff σε αραιό πλέγμα. 11

3.Επίλυση εξίσωσης Burgers 12

3.1 Διακριτοποίηση μη-συνεκτικής εξίσωσης Burger's 12

3.2 Διακριτοποίηση συνεκτικής εξίσωσης Burger's 13

3.3 Κώδικας επίλυσης συνεκτικής και μη-συνεκτικής εξίσωσης Burger's 14

3.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων για t=2.0 seconds 17

1. Επίλυση Κυματικής Εξίσωσης

Η μονοδιάστατη κυματική εξίσωση περιγράφει τον τρόπο διάδοσης ενός κύματος σε μία διάσταση κατά την πάροδο του χρόνου. Η κυματική εξίσωση περιλαμβάνει παραγώγους πρώτης τάξης ως προς τον χρόνο και τον χώρο (1).

$$u_t + c \cdot u_x = 0 \qquad (1)$$

Η επίλυση της μπορεί να γίνει με αναλυτικό τρόπο ή με αριθμητικό τρόπο. Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιαστεί η επίλυση της κυματικής εξίσωσης με τρία διαφορετικά ρητά αριθμητικά σχήματα , τα οποία είναι:

- Forward Time -Backward Space (FTBS)
- Lax Scheme
- Lax-Wendroff Scheme

Κάθε σχήμα είναι διαφορετικό με αποτέλεσμα κάθε λύση της κυματικής εξίσωσης να διαφέρει σε τιμή και να παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως διαφορετικούς τύπους και κλίμακα σφαλμάτων. Η συμπεριφορά του εκάστοτε αριθμητικού σχήματος εξαρτάται από την διακριτοποίηση και τον αριθμό CFL που επιλέγεται .

1.1 Σχήμα FTBS

Το σχήμα FTBS διακριτοποιεί το πεδίο του χρόνου με προς τα εμπρός διαφορές (Forward time) και το πεδίο του χώρου με προς τα πίσω διαφορές(backward space). Η διακριτοποίηση είναι η εξής:

- $u_t = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}$
- $u_\chi = \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x}$

Συνδυάζοντας τις παραπάνω διακριτοποιήσεις με την κυματική εξίσωση (1) προκύπτει η διακριτοποιημένη μορφή (2):

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + c \cdot \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x} = 0 \qquad (2)$$

Ο μόνος άγνωστος είναι η ταχύτητα στο χρονικό βήμα n+1 και έτσι επιλύοντας την εξίσωση (2) για u_i^{n+1} προκύπτει το ρητό αριθμητικό σχήμα FTBS:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - CFL \cdot (u_i^n - u_{i-1}^n) \qquad (3)$$

Όπου $CFL = c \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x}$ είναι ο αριθμός CFL και σχετίζεται με την ευστάθεια της επίλυσης και κατ' επέκταση την ακρίβεια της αριθμητικής προσέγγισης. Το σφάλμα αποκοπής του σχήματος FTBS είναι της τάξης: $TE = O[\Delta x, \Delta t]$

1.2 Σχήμα Lax

Το σχήμα Lax χρησιμοποιεί την διακριτοποίηση FTCS με μόνη διαφορά ότι ο όρος u_i^n αντικαθίσταται με τον μέσο όρο των ταχυτήτων του αμέσως επόμενου και αμέσως προηγούμενου σημείου. Η διακριτοποιημένη με σχήμα FTCS κυματική εξίσωση είναι η:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + c \cdot \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2 \cdot \Delta x} = 0 \quad (4)$$

Με αντικατάσταση της $u_i^n = \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2}$ και επιλύοντας ως προς τον μοναδικό άγνωστο όρο u_i^{n+1} , προκύπτει το ρητό αριθμητικό σχήμα Lax:

$$u_i^{n+1} = \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2} - \frac{CFL}{2} \cdot (u_i^n - u_{i-1}^n) \quad (5)$$

Το σχήμα Lax εμφανίζει σφάλμα αποκοπής το οποίο είναι της τάξης:

$$TE = O[\Delta t, \frac{(\Delta x)^2}{\Delta t}]$$

1.3 Σχήμα Lax-Wendroff

Το αριθμητικό σχήμα Lax-Wendroff προκύπτει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα άλλα δύο. Αναλύοντας την πρώτη χρονική παράγωγο της ταχύτητας ως προς τον χρόνο με ανάπτυγμα Taylor, και έπειτα επιλύοντας ως προς την u_i^{n+1} προκύπτει:

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t \cdot u_t|_i^n + \frac{(\Delta t)^2}{2} \cdot u_{tt}|_i^n + O(\Delta t)^3 \quad (6)$$

Από την κυματική εξίσωση και από την παραγώγιση αυτής, προκύπτουν δύο σχέσεις:

$$u_t = -c \cdot u_x \text{ και } u_{tt} = -c^2 \cdot u_{xx}$$

Με αντικατάσταση στην (6) προκύπτει το σχήμα Lax-Wendroff :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{CFL}{2} \cdot (u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) + \frac{CFL^2}{2} \cdot (u_{i+1}^n - 2 \cdot u_i^n + u_{i-1}^n) \quad (7)$$

Το σχήμα Lax-Wendroff εμφανίζει σφάλμα αποκοπής (truncation error) το οποίο είναι 2ης τάξης ως προς τον χρόνο και 2ης ως προς τον χώρο, δηλαδή:

$$TE = O[(\Delta x)^2, (\Delta t)^2]$$

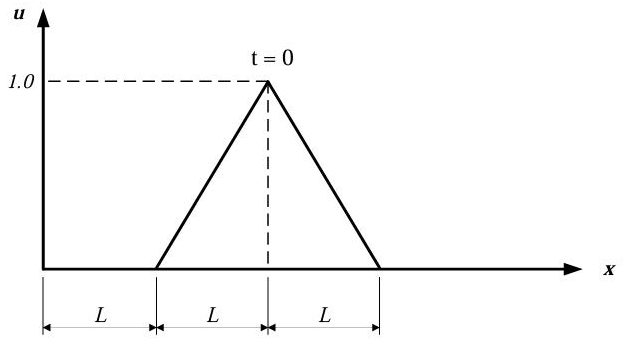
1.4 Κώδικάς επίλυσης κυματικής εξίσωσης

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας (Python) για την επίλυση της μονοδιάστατης κυματικής εξίσωσης με χρήση και των τριών ρητών αριθμητικών σχημάτων που αναλύθηκαν προηγουμένως. Ο κώδικας αποτελεί μία γενική περίπτωση διακριτοποίησης και μερικές τιμές μεγεθών όπως της διακριτοποίησης του χώρου ,του χρόνου καθώς και ο αριθμός CFL θα αλλάξουν , σύμφωνα με τις εκφωνήσεις των ερωτημάτων της εργασίας.

```
"""solution of the 1D wave equation with three different numerical schemes ,FTBS, Lax,
Lax-Wendroff  in the context of the class 'Computational Fluid Dynamics-Aerodynamics"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as tick

L=1 # characteristic length
c=1 # speed of wave propagation

#-----Discretization of space and time domain------
S_total=25*L  # space domain
t_end=5.0  # time domain
dx=L/20 #  definition of space discretization step
x=np.arange(0,S_total,dx) # space discretization
CFL=0.5 # definition  of CFL number for stability
dt=CFL*dx # derivation of time step through CFL
N=len(x) #total amount of steps
time_step=int(t_end/dt)  # time domain discretization

#-------define the initiial condtions-----
def triangular(x):
    """Function that creates a triangular wave as given in the problem.
       It serves as the initial condition of the problem at t=0."""
    u_in=np.zeros_like(x)   # create an array for velocity values , for every spatial step.

    #create the triangular initial wave
    u_in[(x>=0) & (x<=L)]=x[(x>=0) & (x<=L)]   # ascending part of the wave
    u_in[(x>L) & (x<=2*L)]=2*L-x[(x>L) & (x<=2*L)]  #descending part of the wave
    return u_in

#call the function
u_first=triangular(x)

#---------FTBS Scheme---------
#input is the velocity array for every step at some point in time t and the CFL number.
def FTBS(u_in,CFL):
    """ Function created for the FTBS scheme. Inputs are the velocity array for every step at some point in time t and the CFL number. An array is created with the same size
and data as the input array. New velocities are calculated and dumped to that array.
 Boundary conditions are also stated """

    u_next_step=u_in.copy()  #new array that will store the updated velocities
     u_next_step[1:]=u_in[1 :] -CFL*(u_in[1 :]-u_in[:-1])   #ftbs scheme, [1 :] from second spatial point to last , u[: -1] from first spatial point until the one before the last
      u_next_step[0]=u_next_step[-1] # boundary conditions with velocity of spatial points at the corner.
    return u_next_step # get the array with all the new velocities calculated at the j+1 time step

#---------LAX Scheme-----------------
```

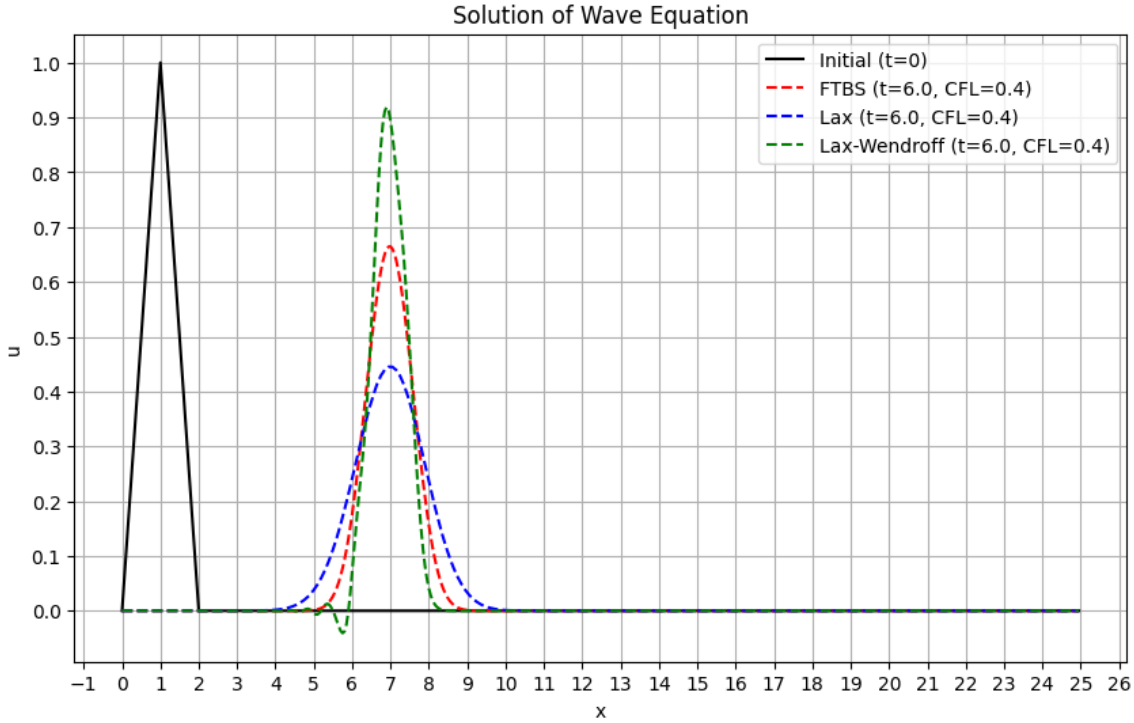
```
def Lax(u_in,CFL):
    """ function for the lax scheme created in the same manner as the FTBS  scheme"""
    u_next_step_lax=u_in.copy()
    u_next_step_lax[1:-1]=(u_in[2:] + u_in[:-2])/2 -(CFL/2)*(u_in[2:] - u_in[:-2])  # Central differences are used so the first and last spatial points are excluded.
    u_next_step_lax[-1]=0 # set boundary conditions
    u_next_step_lax[0]=u_next_step_lax[-1]
    return u_next_step_lax

#----------LAX-WENDROFF Scheme------------
def Lax_Wendroff(u_in,CFL):
    """Lax-wendroff scheme function , method is similar to the other two"""
    u_next_step_LW=u_in.copy()
     u_next_step_LW[1:-1]=u_in[1:-1]-(u_in[2:]-u_in[:-2])*(CFL/2)+(u_in[2:]-2*u_in[1:-1]+u_in[:-2])*(CFL**2)*(1/2)
    u_next_step_LW[-1]=0 #set boundary conditions
    u_next_step_LW[0]=u_next_step_LW[-1]
    return u_next_step_LW

#initialize matrices before calling the scheme functions
u = u_first.copy()
u_lax=u_first.copy()
u_lax_wendroff=u_first.copy()
for i in range(time_step):  # run each scheme to calculate the velocity at every time step.
   u=FTBS(u,CFL)
   u_lax=Lax(u_lax,CFL)
   u_lax_wendroff=Lax_Wendroff(u_lax_wendroff,CFL)

# Plot final solution for each scheme in a combined graph
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x, u_first, 'k-', label='Initial (t=0)')
plt.plot(x, u, 'r--', label=f'FTBS (t={t_end}, CFL={CFL})')
plt.plot(x, u_lax, 'b--', label=f'lax (t={t_end}, CFL={CFL})')
plt.plot(x, u_lax_wendroff, 'g--', label=f'lax-wendroff (t={t_end}, CFL={CFL})')
plt.gca().xaxis.set_major_locator(tick.MultipleLocator(2))
plt.gca().yaxis.set_major_locator(tick.MultipleLocator(0.2))
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('u')
plt.title('Solution of Wave Equation')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Ο συγκεκριμένος κώδικας ξεκινά με τον ορισμό του πεδίου του χώρου και χρόνου και έπειτα με την διακριτοποίηση αυτών των πεδίων. Παράλληλα, ορίζεται ο αριθμός CFL . Ο αριθμός CFL και η διακριτοποίηση του πεδίου του χώρου επιλέγεται από τον χρήστη. Στη συνέχεια, ορίζονται οι αρχικές συνθήκες δηλαδή η μορφή του κύματος την χρονική στιγμή t=0 και κατ' επέκταση οι ταχύτητες για όλο το πεδίο του χώρου κατά την χρονική στιγμή t=0 (εικόνα 1). Τρεις διαφορετικές συναρτήσεις έχουν δημιουργηθεί και αντιστοιχούν στα τρία διαφορετικά ρητά αριθμητικά σχήματα. Με μία επαναληπτική διαδικασία (for loop) καλούνται αυτές οι συναρτήσεις και για κάθε χρονικό βήμα στο διακριτοποιημένο πεδίο του χρόνου, προκύπτουν οι τιμές της ταχύτητας.



Εικόνα 1:Μορφή κύματος την χρονική στιγμή t=0.

Από τον κώδικα προκύπτει ένα κοινό διάγραμμα με την αρχική μορφή του κύματος την χρονική στιγμή t=0 και την μορφή του κύματος (και από τα τρία αριθμητικά σχήματα) κατά την ορισμένη από τον χρήστη χρονική στιγμή t. Στην εικόνα (2) απεικονίζεται η λύση για t=6 seconds με CFL=0.4 και διακριτοποίηση του χώρου ίση με dx=L/20 . Πρέπει να σημειωθεί ότι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος έχει θεωρηθεί σταθερή και ίση με c=1 m/s. Άρα το κύμα πρέπει να διανύει ένα μέτρο κάθε δευτερόλεπτο, κάτι που επιβεβαιώνεται και στην εικόνα (2).



Εικόνα 2: Απεικόνιση λύσης σε από κοινού διάγραμμα.

Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζεται η λύση με σχήμα FTBS, με μπλε χρώμα η λύση για σχήμα Lax και με πράσινο χρώμα η λύση για σχήμα Lax-Wendroff.

2. Ερωτήματα Α μέρους

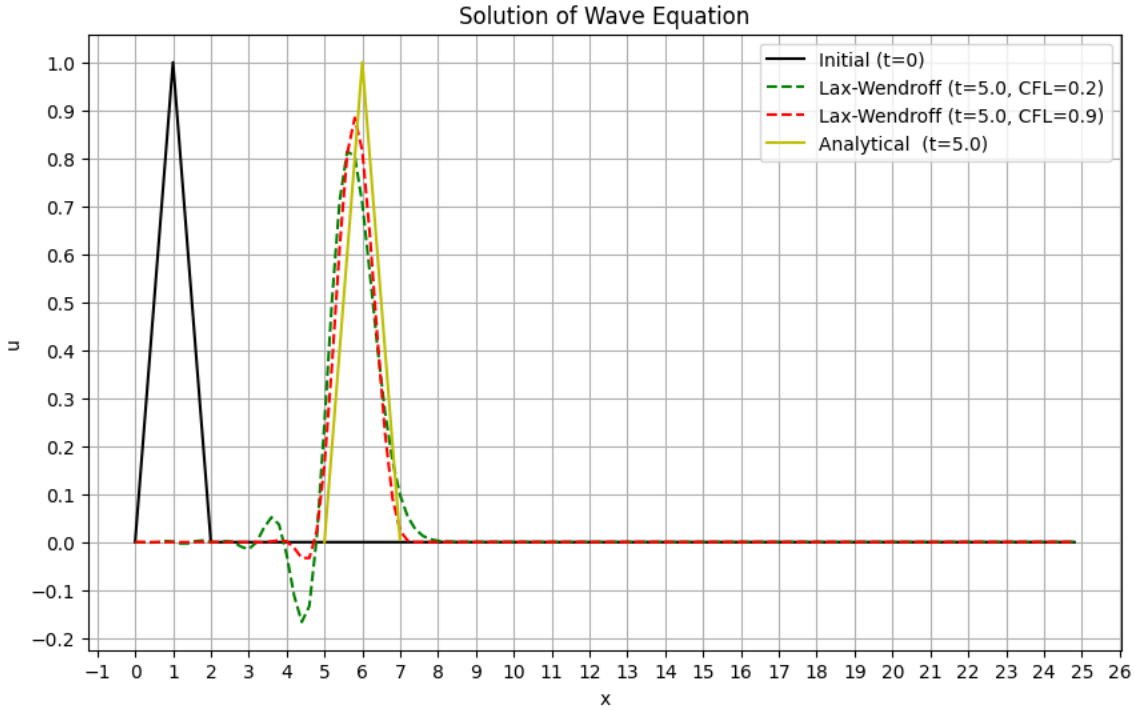
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν τα ερωτήματα του Α μέρους της εργασίας. Τα ερωτήματα αυτά, σχετίζονται με τα σφάλματα που παρουσιάζουν τα αριθμητικά σχήματα καθώς και την ακρίβεια αυτών, υπό διαφορετικές συνθήκες (CFL,διακριτοποίηση). Οι βασικές διαφορές των σχημάτων θα εξηγηθούν και με την βοήθεια του κώδικα που παρατέθηκε στο κεφάλαιο 1.4.

2.1 Σφάλμα τύπου "dissipation" και "dispersion" του σχήματος Lax-Wendroff.

Το σχήμα Lax-Wendroff παρουσιάζει διαφορετική λύση ανάλογα με την διακριτοποίηση και τον αριθμό CFL. Για διακριτοποίηση του χώρου ίση με δx=L/5, θα χρησιμοποιηθούν δύο περιπτώσεις αριθμών CFL. Η πρώτη περίπτωση θα έχει CFL=0.2 και η δεύτερη περίπτωση CFL=0.9 . Ο αριθμός CFL επηρεάζει την μορφή της λύσης και σχετίζεται άμεσα με την ευστάθεια. Οι χαρακτηριστικές της κυματικής εξίσωσης αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η πληροφορία. Η κυματική εξίσωση είναι μια υπερβολική διαφορική εξίσωση με δύο χαρακτηριστικές. Οι χαρακτηριστικές αυτές, δημιουργούν ένα πεδίο εξάρτησης. Αντίστοιχα, η αριθμητική επίλυση έχει ένα πεδίο εξάρτησης το οποίο πρέπει να περικλείει το πεδίο εξάρτησης της αναλυτικής λύσης, ώστε να υπάρχει ευστάθεια και η λύση να είναι (προσεγγιστικά) σωστή. Αυτό επιτυγχάνεται όταν το CFL είναι μικρότερο της μονάδας. Ωστόσο, η τιμή του CFL , όταν είναι μικρότερη της μονάδας, εξακολουθεί να επηρεάζει την μορφή της λύσης παρόλο που η ευστάθεια έχει επιτευχθεί. Στην εικόνα (3) απεικονίζεται το γράφημα που περιλαμβάνει την αναλυτική λύση και τις λύσεις του σχήματος Lax-Wendroff με CFL 0.2 και 0.9 .

Με κίτρινο χρώμα απεικονίζεται η αναλυτική λύση , με κόκκινο χρώμα η λύση του σχήματος Lax-Wendroff για CFL=0.9 και με πράσινο χρώμα η λύση του σχήματος Lax-Wendroff για CFL=0.2. Παρατηρείται ότι για CFL=0.2 εμφανίζεται σφάλμα τύπου dispersion σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι για CFL=0.9 ωστόσο το σφάλμα τύπου dissipation είναι σε παρόμοια επίπεδα (πιο εμφανές για CFL=0.2). Το σφάλμα τύπου dispersion αναγνωρίζεται από την εμφάνιση ταλάντωσης στην λύση. Η ταλάντωση στη λύση είναι εντονότερη στην αρχή του κύματος. Το σφάλμα τύπου dissipation γίνεται εμφανές λόγω της μείωσης της ταχύτητας στη κορυφή του κύματος καθώς και στον ομαλό τρόπο που διαφεύγει το κύμα (σε αντίθεση με την απότομη κλίση της αναλυτικής λύσης). Η λύση εμφανίζει χαμηλότερη τιμή στην κορυφή και άρα το κύμα φαίνεται να «χάνει»

ενέργεια. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στο σφάλμα τύπου dissipation το οποίο προσδίδει μια τεχνητή συνεκτικότητα στην λύση , η οποία δεν υπάρχει στην αναλυτική λύση.



Εικόνα 3: Σύγκριση αναλυτικής λύσης και λύσης Lax-Wendorff για CFL 0.2 και 0.9 .

Στην πραγματικότητα αλλάζοντας τον αριθμό CFL, αλλάζει η διακριτοποίηση του πεδίου του χρόνου και άρα αλλάζει το σφάλμα αποκοπής. Χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη εξίσωση του σφάλματος αποκοπής είναι εφικτό να συγκρίνουμε την κλίμακα των σφαλμάτων που εμφανίζονται στις δύο περιπτώσεις. Η τροποποιημένη εξίσωση του σφάλματος αποκοπής (εκφράζοντας το σφάλμα μόνο με χωρικούς όρους) είναι :

$$u_t + c \cdot u_x = -c \cdot \frac{(\Delta x)^2}{6} \cdot (1 - CFL^2) \cdot u_{xxx} - c \cdot \frac{(\Delta x)^3}{8} \cdot CFL \cdot (1 - CFL^2) \cdot u_{xxxx}$$

Οι άρτιες χωρικές παράγωγοι της ταχύτητας αντιστοιχούν σε σφάλμα dissipation ενώ οι περιττές σε σφάλμα τύπου dispersion. Η χωρική διακριτοποίηση είναι ίδια και για τις δύο περιπτώσεις άρα το σφάλμα θα επηρεάζεται από τους συντελεστές ($1-CFL^2$) για dispersion και $CFL\cdot(1-CFL^2)$ για dissipation.

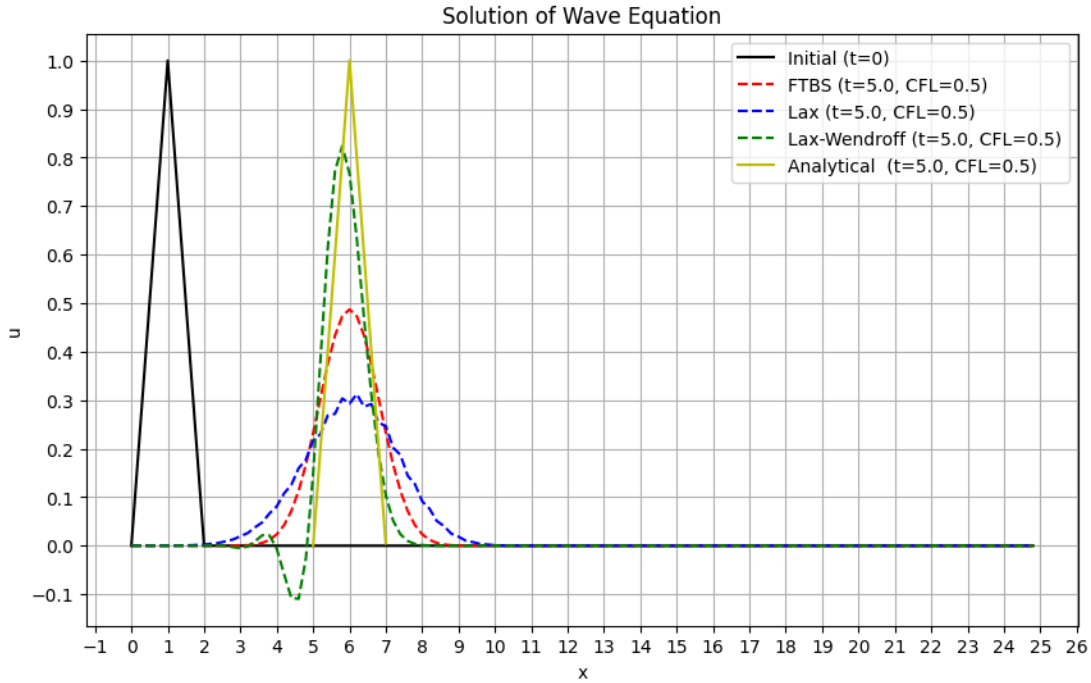
Σύγκριση κλίμακας σφαλμάτων		
	Dispersion [$(1-CFL^2)$]	Dissipation[$CFL\cdot(1-CFL^2)$]
CFL=0.2	0.96	0.192
CFL=0.9	0.19	0.171

Πίνακας 1: Σύγκριση κλίμακας σφαλμάτων μέσω της τροποποιημένης εξίσωσης σφάλματος αποκοπής

Ο πίνακας 1 επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις που έγιναν καθώς πράγματι για CFL=0.2 το σφάλμα τύπου dispersion είναι αρκετά εντονότερο σε σχέση με την περίπτωση CFL=0.9 ενώ το σφάλμα τύπου dissipation είναι λίγο πιο έντονο για CFL=0.2 αλλά παραμένει σε παρόμοια επίπεδα.

2.2 Σφάλμα τύπου "dissipation" και "dispersion" των σχημάτων FTBS, Lax και Lax-Wendroff.

Τα τρία διαφορετικά αριθμητικά σχήματα έχουν διαφορετικές λύσεις. Σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα σφάλματα που γίνονται διακριτά για τα τρία αριθμητικά σχήματα όταν ο αριθμός CFL είναι ίσος με 0.5, η χωρική διακριτοποίηση είναι ίση με Δx=L/5 και το πεδίο του χρόνου είναι ίσο με 5 δευτερόλεπτα. Στην εικόνα 4, απεικονίζεται το από κοινού διάγραμμα των λύσεων των αριθμητικών σχημάτων καθώς και η αναλυτική λύση.

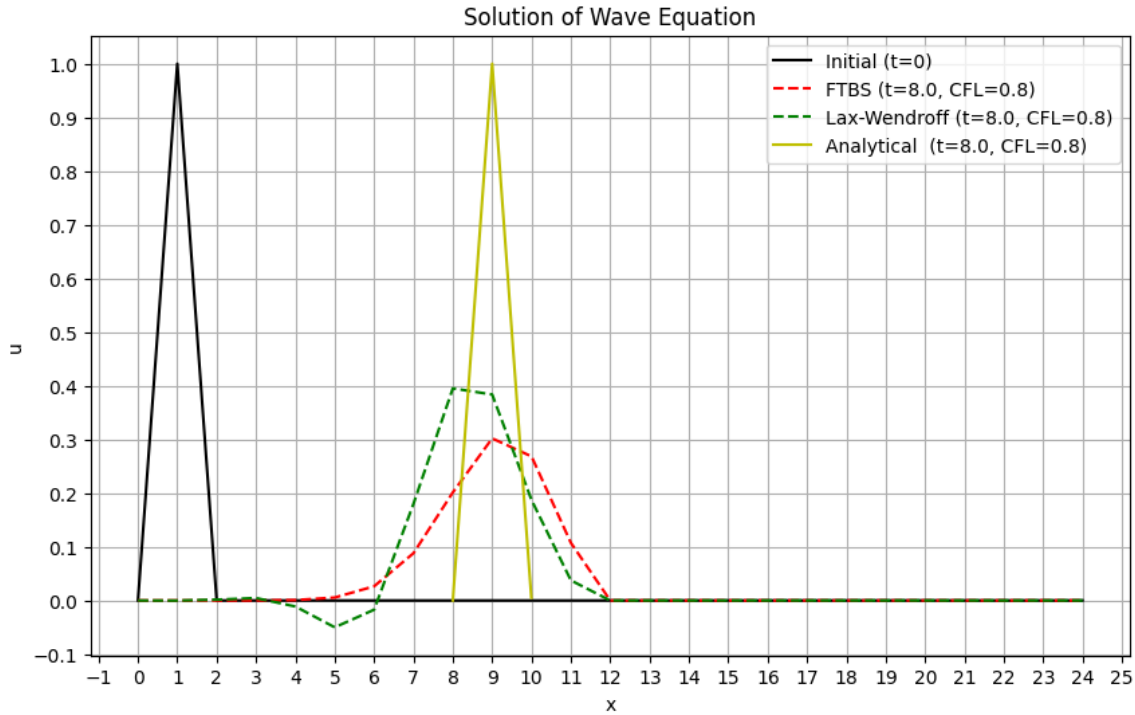


Εικόνα 4: Σύγκριση λύσεων για CFL=0.5 ,Δx=L/5, t=5 sec .

Με κίτρινο χρώμα παρουσιάζεται η αναλυτική λύση, με κόκκινο χρώμα η λύση του σχήματος FTBS , με μπλε χρώμα η λύση του σχήματος Lax και με πράσινο χρώμα η λύση του σχήματος Lax-Wendroff. Παρατηρείται ότι μεγαλύτερο σφάλμα τύπου dissipation εμφανίζει το σχήμα Lax καθώς έχει την μεγαλύτερη απόκλιση από την τιμή της ταχύτητας στην κορυφή ενώ παράλληλα εμφανίζει την εισροή και την εκ φυγή του κύματος με αρκετά ομαλοποιημένο τρόπο, κάτι που δεν αντικατοπτρίζεται στην αναλυτική λύση. Ακόμα, το σχήμα Lax εμφανίζει και σφάλμα τύπου dispersion στην κορυφή του κύματος, ωστόσο δεν είναι πολύ έντονο. Το σχήμα FTBS εμφανίζει σφάλμα τύπου dissipation ωστόσο είναι σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το σχήμα Lax. Το σχήμα Lax-Wendroff παρουσιάζει έντονο dispersion στην εισροή του κύματος ωστόσο είναι το λιγότερο dissipative σχήμα από τα τρία. Ο αριθμός CFL επηρεάζει διαφορετικά το σφάλμα αποκοπής κάθε αριθμητικού σχήματος , το οποίο είναι διαφορετικής τάξης και μορφής για κάθε ένα από αυτά. Για αυτόν τον λόγο, η συμπεριφορά της κάθε λύσης διαφέρει.

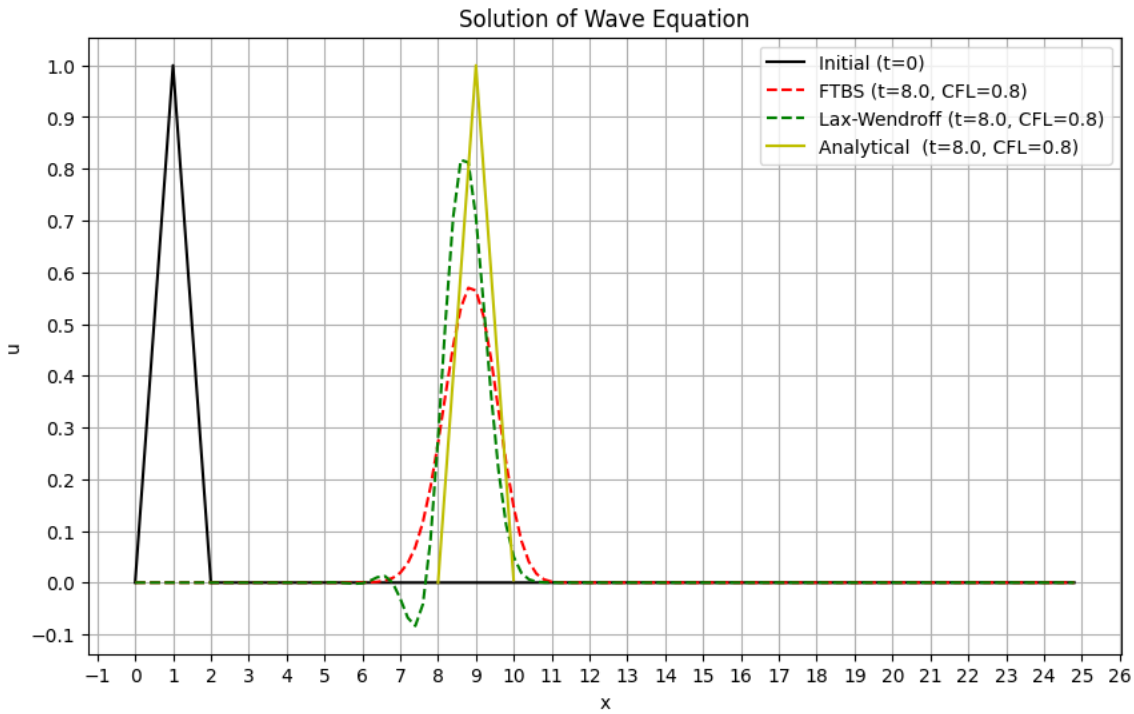
2.3 Ακρίβεια των σχημάτων FTBS και Lax-Wendroff σε αραιό πλέγμα.

Στο συγκεκριμένο ερώτημα θα συγκριθούν οι λύσεις των σχημάτων FTBS και Lax-Wendroff για ένα πιο αραιό πλέγμα και για μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή , σε σχέση με τα προηγούμενα ερωτήματα. Η χωρική διακριτοποίηση είναι ίση με Δx=L , ο αριθμός CFL είναι ίσος με 0.8 και το χρονικό πεδίο είναι ίσο με t=8 δευτερόλεπτα. Στην εικόνα 5, απεικονίζεται το από κοινού διάγραμμα της αναλυτικής λύσης και των λύσεων των δύο αριθμητικών σχημάτων.



Εικόνα 5: Σύγκριση λύσεων για CFL=0.8 ,t=8 sec και αραιό πλέγμα με Δx=L.

Παρατηρείται ότι την μεγαλύτερη ακρίβεια παρουσιάζει το σχήμα Lax-Wendroff καθώς προσεγγίζει με καλύτερο τρόπο την αναλυτική λύση . Το σχήμα Lax-Wendroff προσεγγίζει καλύτερα την κλίση του κύματος στην εισροή και εκ φυγή αυτού αλλά και την τιμή της ταχύτητας στην κορυφή. Γενικά, με τόσο αραιό πλέγμα οι λύσεις έχουν μεγάλες αποκλίσεις από την αναλυτική λύση και η χρησιμότητα τους δεν είναι μεγάλη. Συμπερασματικά, για ένα τόσο αραιό πλέγμα οι αριθμητικές μέθοδοι δεν θα καταλήξουν σε έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα σε αντίθεση με πιο πυκνά πλέγματα. Για παράδειγμα, αν αντί για χωρικό βήμα Δx=L χρησιμοποιηθεί βήμα Δx=L/5, οι λύσεις προσεγγίζουν με αρκετά καλύτερη ακρίβεια την αναλυτική λύση (εικόνα 6).



Εικόνα 6: Σύγκριση λύσεων για CFL=0.8 ,t=8 sec και πλέγμα με Δx=L/5.

3.Επίλυση εξίσωσης Burgers

Η εξίσωση Burger's έχει δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή της είναι μη-συνεκτική και δεν περιλαμβάνει όρους διάχυσης-τριβής. Η μη-συνεκτική εξίσωση Burger's έχει την εξής μορφή (8):

$$u_t + u \cdot u_x = 0 \qquad (8)$$

Η δεύτερη εκδοχή της εξίσωσης Burger's περιλαμβάνει όρους διάχυσης και άρα μοντελοποιεί φαινόμενα συνεκτικότητας. Η μορφή της είναι η εξής:

$$u_t + u \cdot u_x = v \cdot u_{xx} \qquad (9)$$

3.1 Διακριτοποίηση μη-συνεκτικής εξίσωσης Burger's

Η διακριτοποίηση της εξίσωσης Burger´s θα γίνει κάνοντας, αρχικά, την θεώρηση του όρου μεταφοράς ως μία συνάρτηση δυναμικού F(u). Η εξίσωση είναι μονοδιάστατή και άρα θα ισχύει ότι $u \cdot u_x = \nabla \cdot F(u) => u \cdot u_x = \frac{\partial}{\partial x}(F(u))$. Για την συνάρτηση F(u) θα

ισχύει ότι : $F(u) = {u^2}/{2}$. Άρα η μορφή της εξίσωσης Burger's (που θα διακριτοποιηθεί) γίνεται:

$$u_t + \frac{\partial}{\partial x}\left({u^2}/{2} \right) = 0 \quad (10)$$

Η χρονική παράγωγος θα διακριτοποιηθεί με προς τα εμπρός διαφορές ενώ η χωρική παράγωγος της συνάρτηση δυναμικού F(u) θα διακριτοποιηθεί με προς τα πίσω διαφορές. Με αντικατάσταση στην εξίσωση (10) προκύπτει η εξής διακριτή εξίσωση:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + \frac{F(u)_i^n - F(u)_{i-1}^n}{\Delta x} = 0 => \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(u^2)_i^n - (u^2)_{i-1}^n}{\Delta x} = 0$$

Επιλύοντας για τον μόνο άγνωστο u_i^{n+1} προκύπτει το εξής ρητό αριθμητικό σχήμα (11) με το οποίο μπορεί να μοντελοποιηθεί η διάδοση ενός κύματος:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} \cdot ((u^2)_i^n - (u^2)_{i-1}^n) \quad (11)$$

3.2 Διακριτοποίηση συνεκτικής εξίσωσης Burger's

Η μη-συνεκτική εξίσωση Burger's διακριτοποιείται με παρόμοιο τρόπο. Στην εξίσωση (9) υπάρχει ο επιπλέον όρος της διάχυσης , ο οποίος θα διακριτοποιηθεί με κεντρικές διαφορές ενώ οι άλλοι δύο όροι(χρονική παράγωγος και όρος μεταφοράς) διακριτοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως στην μη-συνεκτική εξίσωση. Η διακριτοποιημένη μορφή της εξίσωσης είναι η εξής:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(u^2)_i^n - (u^2)_{i-1}^n}{\Delta x} = v \cdot \frac{u_{i+1}^n - 2 \cdot u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \quad (12)$$

Επιλύοντας για τον μοναδικό άγνωστο u_i^{n+1} προκύπτει το ρητό αριθμητικό σχήμα (13) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση της διάδοσης ενός κύματος :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} \cdot ((u^2)_i^n - (u^2)_{i-1}^n) + v \cdot \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \cdot u_{i+1}^n - 2 \cdot u_i^n + u_{i-1}^n \quad (13)$$

Στην εξίσωση(13) , ο όρος $v \cdot \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$ είναι κρίσιμος καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ευστάθεια την αριθμητικής επίλυσης. Ο όρος πρέπει να λαμβάνει τιμές κάτω από 0.5 ώστε να επιτυγχάνεται ευστάθεια στην λύση. Στην επόμενη υπό-ενότητα θα αναφερθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

3.3 Κώδικας επίλυσης συνεκτικής και μη-συνεκτικής εξίσωσης Burger's

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας που αναπτύχθηκε σε Python με σκοπό την επίλυση ενός αρχικά τριγωνικού κύματος, με χρήση της συνεκτικής και της μη-συνεκτικής εξίσωσης Burger's. Στον κώδικα, η επιλογή CFL και χωρικής διακριτοποίησης dx επιλέγεται κατά την εφαρμογή από τον χρήστη.

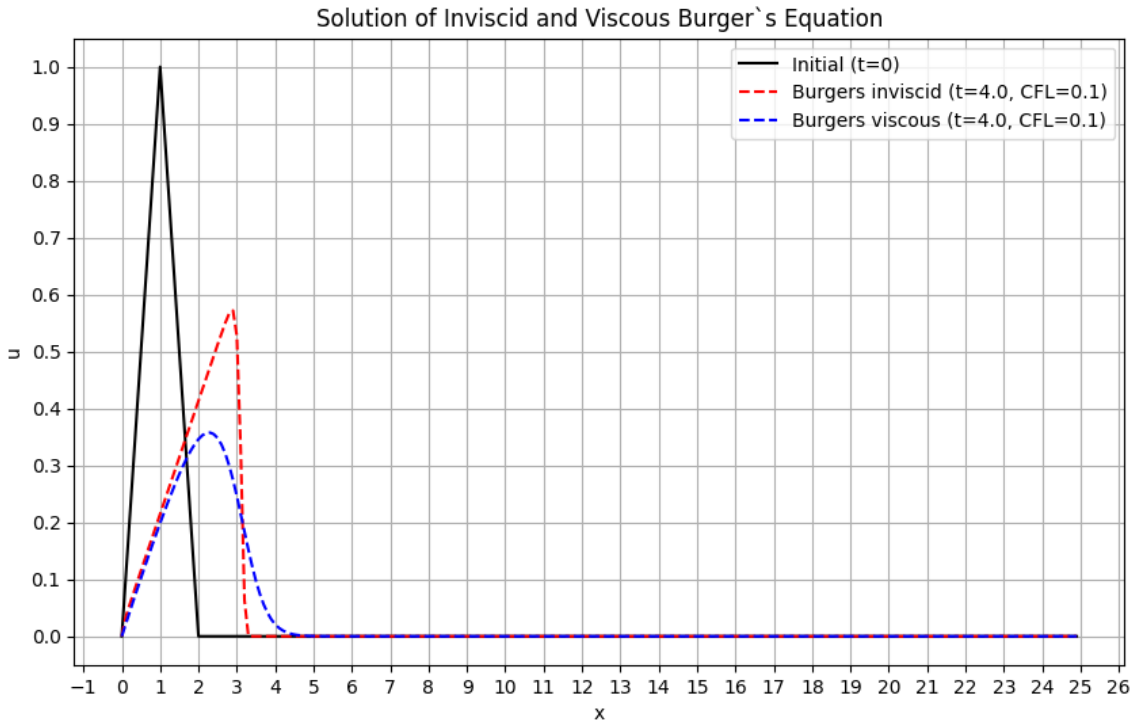
```
1. """ Solution of non linear inviscid Burger's equation and the non linear convection Burger's
Equation  """
2.
3. import numpy as np
4. import matplotlib.pyplot as plt
5. import matplotlib.ticker as tick
6.
7. L=1 # characteristic length
8. c=1 # speed of wave propagation
9.
10. #-----Discretization of space and time domain------
11. S_total=25*L  # space domain
12. t_end=2.0 # time domain
13. dx=L/5 #  definition of space discretization step
14. x=np.arange(0,S_total,dx) # space discretization
15. CFL=0.2 # definition  of CFL number for stability
16.
17. N=len(x) #total amount of steps
18.
19.
20. #-------define the initiial condtions-----
21. def triangular(x):
22.     """Function that creates a triangular wave as given in the problem.
23.        It serves as the initial condition of the problem at t=0."""
24.      u_in=np.zeros_like(x)    # create an array for velocity values , for every spatial
step.
25.
26.     #create the triangular initial wave
27.     u_in[(x>=0) & (x<=L)]=x[(x>=0) & (x<=L)]   # ascending part of the wave
28.     u_in[(x>L) & (x<=2*L)]=2*L-x[(x>L) & (x<=2*L)]  #descending part of the wave
29.     return u_in
30.
31. #call the function
32. u_first=triangular(x)
33.
34. def inviscid_Burgers(u_in,CFL,dx):
35.     """Function that solves the inviscid Burger's equation. Time discretization is set
36.      through CFL and max velocity (calculated in the previous time step). Max velocity
must be positive so an if check is implemented. The scheme and the boundary conditions follow.
37.  The function returns the velocity at every space point in the next time step and it also
38.  returns the calculated dt.   """
39.
40.
41.     u_next_step_inviscid=u_in.copy() #initiate a velocity array of the same size and data
42.     u_max=np.max(u_in) # calculate max velocity
43.
44.     #check if velocity is positive, if not then set velocity as a very small value
45.     if u_max>0:
46.       dt=CFL*dx/u_max
47.     else:
```

```
        dt = CFL * dx / 1e-10
    #print('timestep',time_step)
    u_next_step_inviscid[1:-1] = u_in[1:-1] - 0.5 * (dt/dx) * ( u_in[1:-1]**2 - u_in[:-2]**2) # numerical scheme
    u_next_step_inviscid[0]=u_next_step_inviscid[-1] # boundary conditions
    return u_next_step_inviscid,dt

def viscous_burgers(u_in,CFL,dx,v):
    """Function that solves the viscous Burger's equation. Time discretization is set
      through CFL and max velocity (calculated in the previous time step). Max velocity must be positive so an if check is implemented. The scheme and the boundary conditions follow.
The function returns the velocity at every space point in the next time step and it also
 returns the calculated dt.Time discretization is different than inviscid Burger's since      max velocity is different.   """


    u_next_step_viscous=u_in.copy()
    u_max_v=np.max(u_in)


    if u_max_v>0:
      dt_v=CFL*dx/u_max_v #dt calcution
    else:
        dt_v = 0.00001  #make sure that velocity is never zero
     u_next_step_viscous[1:-1] = u_in[1:-1] -0.5*(dt_v/dx) * ( u_in[1:-1]**2 - u_in[:-2]**2)+v*(dt_v/dx**2)*(u_in[2:]-2*u_in[1:-1]+u_in[:-2]) #numerical scheme
    u_next_step_viscous[0] = u_next_step_viscous[-1] #boundary conditions

    return u_next_step_viscous,dt_v

u_inviscid=u_first.copy() #initialize the inout velocity matrix as the initial triangular wave
t=0 #initialize time

while t<=t_end:
""" run a while loop that will end only when the defined time is reached. Funtion for the equation will be called and velocity matrix is going to be updated for every run.
   While is used because dt is changing at each run."""

   u_inviscid, dt = inviscid_Burgers(u_inviscid, CFL,dx)  # Update u_inviscid and dt
   t += dt # move to the next time step

u_viscous=u_first.copy() #initializaton of velocity matrix
t_v=0    #initialization of time
while t_v<=t_end:
""" Similar procedure as the inviscid case. Different while sections are used since
  dt is different for the two equations. A check is implemented to control if the diffusion stability term is exceeded. Since the dt value changes for each run, the stability term
 also changes. Thus it must be checked in every loop."""


   u_viscous,dt_v=viscous_burgers(u_viscous,CFL,dx,0.1)
   t_v += dt_v

   if 0.1*dt_v/dx**2>0.46:
      print('--------------error------------')
   else:
      print('Stability term is:',0.1*dt_v/dx**2)

# Plots
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x, u_first, 'k-', label='Initial (t=0)')
plt.plot(x, u_inviscid, 'r--', label=f'Burgers inviscid (t={t_end}, CFL={CFL})')
plt.plot(x, u_viscous, 'b--', label=f'Burgers viscous (t={t_end}, CFL={CFL})')
plt.gca().xaxis.set_major_locator(tick.MultipleLocator(1))
```

```
plt.gca().yaxis.set_major_locator(tick.MultipleLocator(0.1))
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('u')
plt.title('Solution of Inviscid and Viscous Burger`s Equation')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Ο κώδικας ξεκινάει με τον ορισμό του χωρικού και χρονικού πεδίου και συνεχίζει με την διακριτοποίηση αυτών. Η χωρική διακριτοποίηση ορίζεται από τον χρήστη ενώ η χρονική διακριτοποίηση (dt) ορίζεται μέσω του αριθμού CFL και της μέγιστης ταχύτητας. Δηλαδή για τον ορισμό του dt χρησιμοποιείται η εξής σχέση: $dt = \frac{CFL \cdot dx}{umax}$. Έπειτα ορίζονται μέσω μία συνάρτησης (function: triangular) οι αρχικές συνθήκες του προβλήματος , οι οποίες αντιστοιχούν στις ταχύτητες ενός αρχικά τριγωνικού κύματος (t=0) όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 1 του κεφαλαίου 2. Στη συνέχεια, ορίζονται δύο συναρτήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τα δύο αριθμητικά σχήματα. Στις συνάρτηση για την μη-συνεκτική εξίσωση (function: inviscid_Burgers) υπολογίζεται η μέγιστη ταχύτητα της προηγούμενης χρονικής στιγμής και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του χρονικού βήματος dt, με την σχέση που παρουσιάστηκε παραπάνω. Κατά το πέρασμα του χρόνου και έως το τέλος του χρονικού πεδίου για το οποίο αναζητείται η λύση, το dt δεν παραμένει σταθερό αλλά μεταβάλλεται λόγω των διαφορετικών τιμών που λαμβάνει η μέγιστη ταχύτητα. Για αυτόν τον λόγο, στην συνάρτηση, εισάγεται ένας έλεγχος ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση κάποιας αοριστίας(μηδενική ταχύτητα και απειρισμός dt). Αφού το χρονικό βήμα έχει οριστεί, ακολουθεί το ρητό αριθμητικό σχήμα (εξίσωση 11) και οι συνοριακές συνθήκες. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην συνάρτηση για την μη-συνεκτική εξίσωση (function: viscous_burgers) με μόνη διαφορά το αριθμητικό σχήμα που χρησιμοποιείται (εξίσωση 13). Για να υλοποιηθεί ο κώδικας, χρησιμοποιούνται επαναληπτικές διαδικασίες τύπου while. Η συγκεκριμένη επιλογή αιτιολογείται επειδή το χρονικό βήμα μεταβάλλεται σε κάθε επανάληψη (κάθε t+dt) και άρα δεν είναι γνωστός εκ' των προτέρων ο αριθμός των συνολικών χρονικών βημάτων που χρειάζονται έως την επιθυμητή χρονική στιγμή. Κάθε εξίσωση έχει ξεχωριστή επαναληπτική διαδικασία καθώς, για την ίδια χρονική στιγμή, το dt είναι διαφορετικό στις δύο περιπτώσεις. Η μόνη διαφορά στις δύο επαναληπτικές διαδικασίες είναι ο επιπλέον έλεγχος που προστίθεται για την μη-συνεκτική εξίσωση. Ο συγκεκριμένος έλεγχος συνδέεται με τον όρο ευστάθειας για εξισώσεις διάχυσης. Παρατηρείται ότι όταν ο όρος ευστάθειας $v \cdot \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$ είναι μεγαλύτερος του 0.5 η επίλυση με την μη-συνεκτική εξίσωση καταρρέει. Για τον λόγο αυτό, και με σκοπό να αποφευχθεί-εντοπιστεί αυτό το σφάλμα , τυπώνεται ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι θεωρήθηκε ν=0.1 . Ο αριθμός CFL και η επιλογή του χωρικού βήματος dx επηρεάζουν τον όρο ευστάθειας και άρα οι επιλογές των τιμών τους πρέπει να γίνεται με αυτόν τον γνώμονα. Τέλος , ακολουθούν οι εντολές για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων.

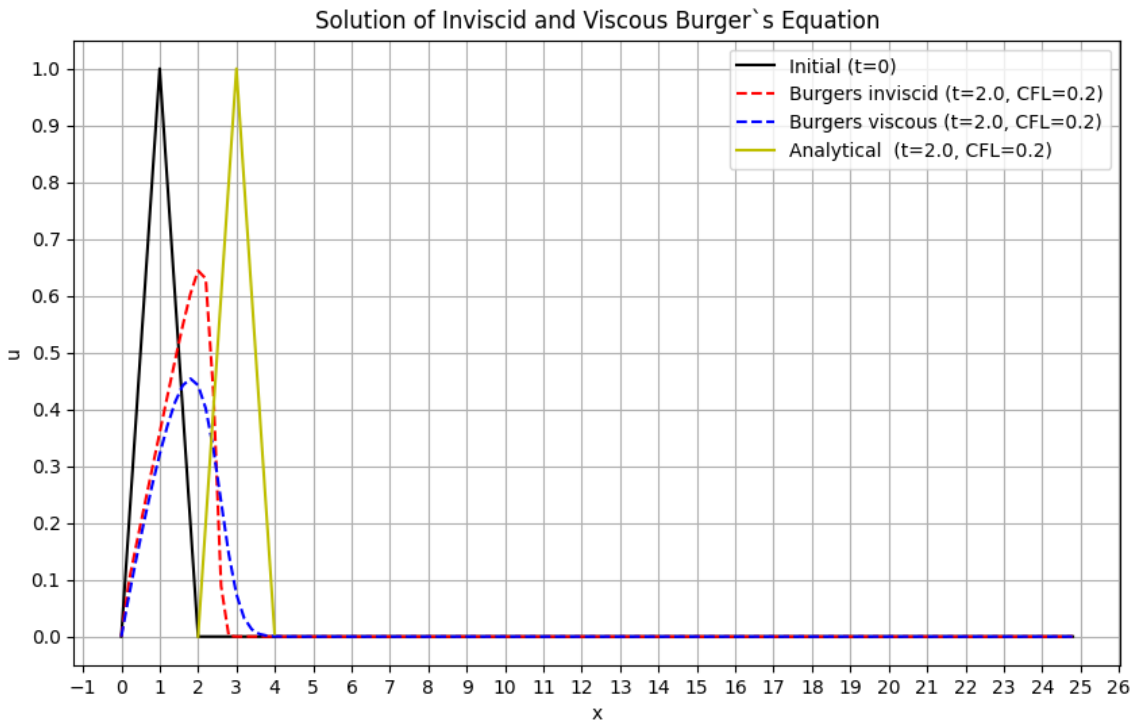
Επιλέγοντας CFL=0.1 , t=4.0 seconds και dx=L/10 προκύπτει το παρακάτω γράφημα από τον κώδικα (εικόνα 7) :



Εικόνα 7: Επίλυση με συνεκτική και μη-συνεκτική εξίσωση Burger's

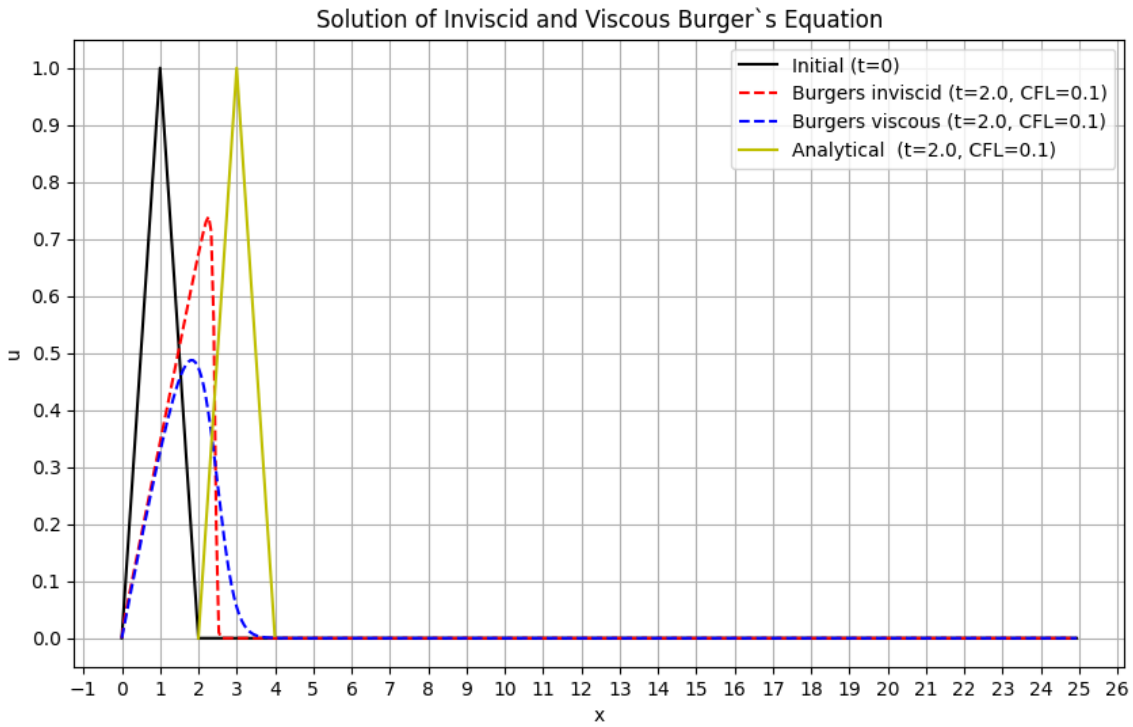
3.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων για t=2.0 seconds

Επιλέγοντας CFL=0.2 ,dx=L/5 και t=2.0 seconds λαμβάνονται τρεις επιλύσεις για την διάδοση του τριγωνικού κύματος(εικόνα 8). Με κίτρινο χρώμα παρουσιάζεται η διάδοση του κύματος όπως προκύπτει από την αναλυτική λύση της κυματικής εξίσωσης , όπου η ταχύτητα διάδοσης είναι σταθερή (ίση με 1 m/s) και δεν περιλαμβάνεται διάχυση ή οποιαδήποτε μορφή συνεκτικότητας. Με μπλε χρώμα παρουσιάζεται η επίλυση με το αριθμητικό σχήμα της συνεκτικής εξίσωσης Burger’s ενώ με κόκκινο χρώμα η επίλυση με το αριθμητικό σχήμα που αντιστοιχεί στη μη-συνεκτική εξίσωση Burger’s.



Εικόνα 8:Σύγκριση κυματικής εξίσωσης, μη-συνεκτικής Burger's και συνεκτικής Burger's.

Παρατηρείται ότι στις επιλύσεις με τις εξισώσεις Burger's το κύμα «καθυστερεί» και δεν διαδίδεται με τον ίδιο ρυθμό όπως στην αναλυτική λύση της κυματικής εξίσωσης. Δηλαδή οι τρεις λύσεις δεν βρίσκονται στο ίδιο χωρικό σημείο για t=2 seconds. Παράλληλα, η συνεκτική εξίσωση χάνει σε μεγαλύτερο βαθμό ενέργεια και άρα βιώνει σε μεγαλύτερο βαθμό τα φαινόμενα συνεκτικότητας. Αυτή η παρατήρηση είναι λογική καθώς σε αυτήν την λύση περιλαμβάνονται και όροι συνεκτικότητας. Ωστόσο, δεν είναι πλήρως φυσική συνεκτικότητα καθώς εμφανίζεται και τεχνητή συνεκτικότητα λόγω του αριθμητικού σχήματος (σφάλμα τύπου dissipation). Ιδιαίτερα εμφανές γίνεται στην περίπτωση της μη-συνεκτικής λύσης όπου, παρόλο που δεν υπάρχουν όροι συνεκτικότητας, το κύμα φαίνεται εξασθενημένο(σε σχέση με την αναλυτική λύση). Αξίζει να σχολιαστούν και οι επιλογές του αριθμού CFL και της χωρικής διακριτοποίησης dx. Στην περίπτωση της συνεκτικής λύσης , παρατηρείται μεγάλη αστάθεια της λύσης παρά μόνο όταν ο όρος $\nu \cdot \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$ είναι μικρότερος του 0.5. Ο συγκεκριμένος όρος έχει μεγάλη ευαισθησία στον αριθμό CFL (που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του dt) και στο χωρικό βήμα dx. Για να επιτυγχάνεται ευστάθεια , πρέπει να γίνουν διάφορες συνδυαστικές δοκιμές καθώς το CFL και το dx έχουν αντικρουόμενη επίδραση στη κλίμακα αυτού του όρου. Στην μη-συνεκτική εξίσωση, θα ήταν προτιμότερο να οριστεί μια τιμή για τον όρο ευστάθειας και έτσι να ορίζεται άμεσα το dt μέσα από αυτή τη τιμή. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι ευκολότερο να αποφευχθούν λύσεις που καταρρέουν. Για ένα πιο πυκνό πλέγμα με dx=L/15 και CFL=0.1 οι λύσεις είναι οι εξής(εικόνα 9):



Εικόνα 9:CFL=0.1,t=2 seconds , dx=L/15

Παρατηρείται ότι σε πιο πυκνό πλέγμα προσεγγίζεται καλύτερα η αναλυτική λύση κυρίως ως προς την τιμή που παρατηρείται στην κορυφή του κύματος.

Συμπερασματικά , η συμπεριφορά που εμφανίζουν οι αριθμητικές επιλύσεις πρέπει να αναλύεται ώστε να εντοπίζονται τα σφάλματα που προκύπτουν λόγω των αριθμητικών σχημάτων. Μερικές φορές αυτά τα σφάλματα εισάγονται επιτηδευμένα ώστε να μοντελοποιούνται καλύτερα ορισμένα φαινόμενα.